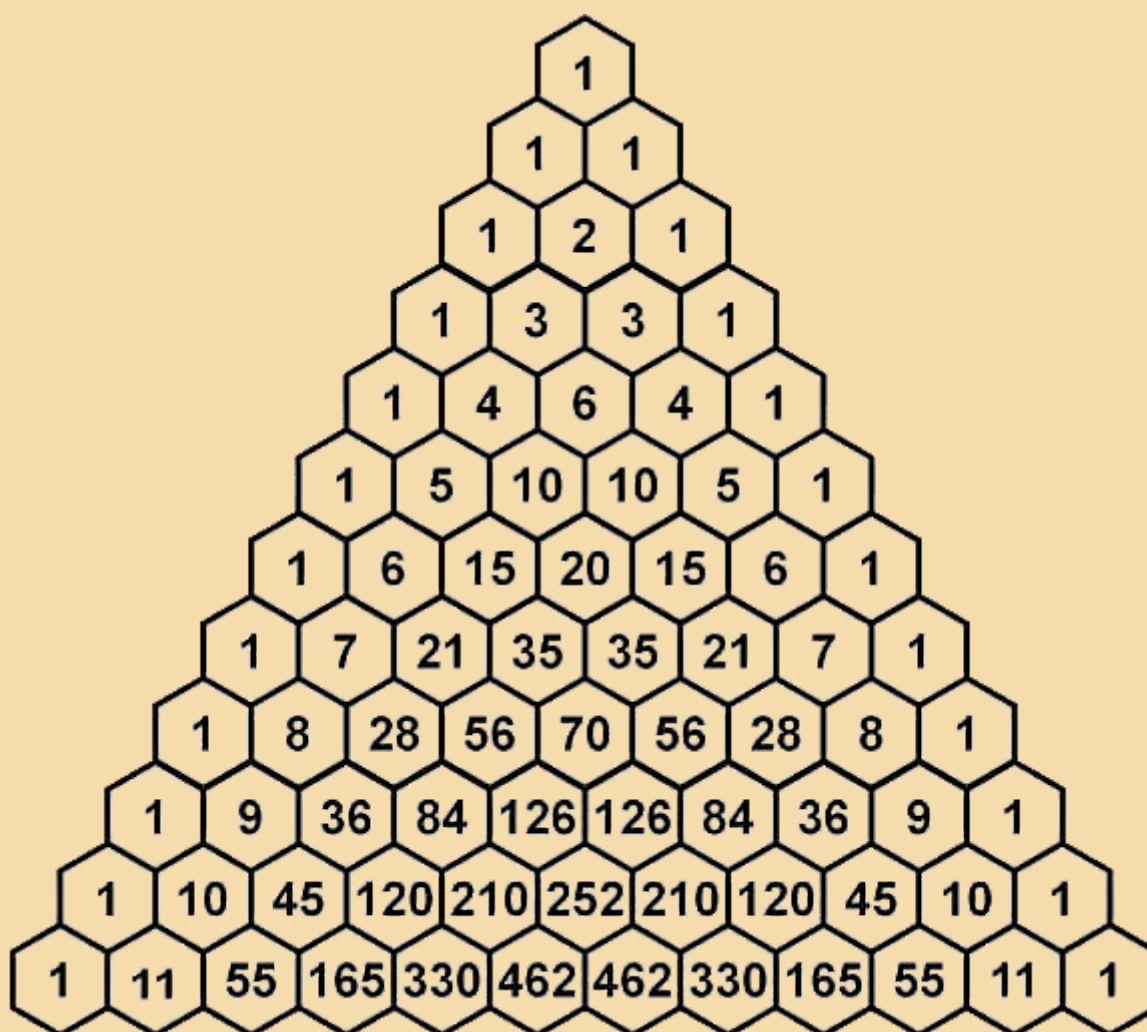


Triângulo de Pascal, Polinômios e Combinatória



¹ Por:

Júlio Piovesana Fernandes, 251614 / Diogo Juliano Dias, 095679 / Luis Roberto Marques Júnior, 173216.

0. Problema

Imagine que 11 pessoas desejam criar um time “1” com 5 pessoas e um time “2” com 6 pessoas para uma certa atividade, eles querem saber quantos possíveis times têm para saber de quantas possíveis formas eles poderiam realizar essa atividade, já que a ordem de membros em cada grupo não importa e o grupo de 6 pessoas sempre será composto dos membros que não estão no grupo de 5 pessoas, basta calcular quantos possíveis times “1” eles podem criar com seus 11 membros, para isso se utilizaria Combinação, ou seja:

$$\begin{aligned} \text{Número de Times} &= C_5^{11} = \frac{11!}{5!(11-5)!} = \frac{11!}{5! \cdot 6!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 11 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 7 \\ &= 22 \cdot 3 \cdot 7 = 66 \cdot 7 = 462 \end{aligned}$$

Essas 11 pessoas decidem também fazer outra atividade com um time “1” de 3 pessoas e um time “2” de 8 pessoas e mais outra atividade com um time “1” de 2 pessoas e um time “2” de 9 pessoas, e outra atividade com um time “1” de 4 pessoas e um time “2” de 7 pessoas, o mesmo método basta para todas essas questões:

$$\begin{aligned} \text{Número de Times A} &= C_3^{11} = \frac{11!}{3!(11-3)!} = \frac{11!}{3! \cdot 8!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{3 \cdot 2} = 11 \cdot 5 \cdot 3 = 55 \cdot 3 \\ &= 165 \end{aligned}$$

$$\text{Número de Times B} = C_2^{11} = \frac{11!}{2!(11-2)!} = \frac{11!}{2! \cdot 9!} = \frac{11 \cdot 10}{2} = 11 \cdot 5 = 55$$

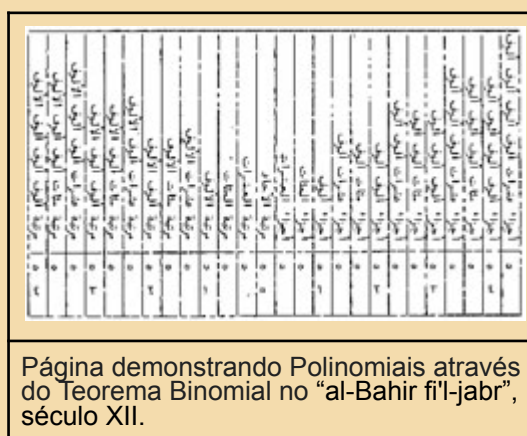
$$\begin{aligned} \text{Número de Times C} &= C_4^{11} = \frac{11!}{4!(11-4)!} = \frac{11!}{4! \cdot 7!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 11 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 \\ &= 55 \cdot 3 \cdot 2 = 165 \cdot 2 = 330 \end{aligned}$$

Os cálculos são relativamente simples, desde que você conheça o método correto de aplicação da fórmula, e fazê-los repetidamente pode se tornar cansativo graças ao trabalho braçal envolvido com as várias multiplicações e divisões, porém existe um método conveniente para criar uma tabela com todos os resultados que você pode precisar, hoje em dia nós chamamos-o de:

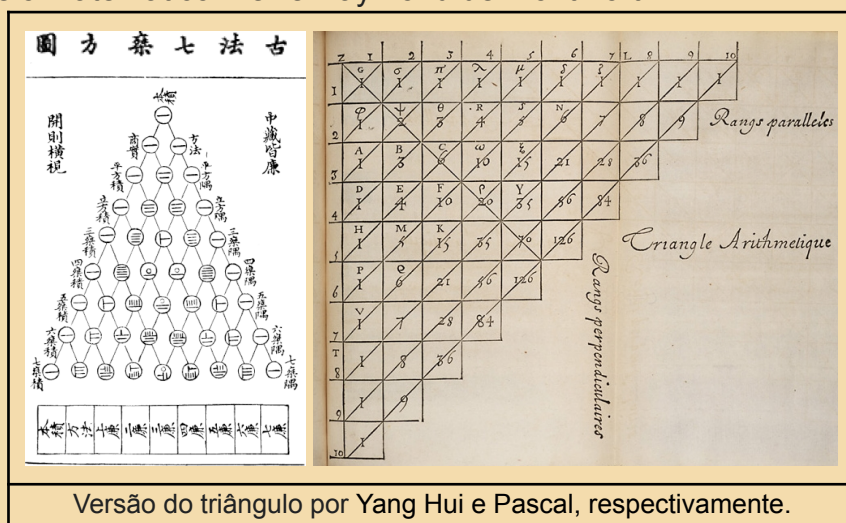
Triângulo de Pascal

1.História

O Triângulo de Pascal foi descoberto muito antes de Blaise Pascal, ao contrário do que seu nome sugere, ele foi primeiro desenvolvido no século X, na Pérsia, juntamente com o Teorema Binomial, pelo matemático Al-Karaji^[1]. Embora o livro que descrevia seus trabalhos tenha sido perdido, um matemático chamado Al-Samawal al-Maghribi mencionou suas ideias um século depois ao estender os resultados do Teorema Binomial em seu livro “al-Bahir fi'l-jabr” que significa “O Brilhantismo na Matemática”.



Mais tarde, no século XII, o Triângulo foi redescoberto mais uma vez na Pérsia por Omar Khayyám^[2], adquirindo o nome de Triângulo de Khayyám, e no século XIII foi inventado novamente por Yang Hui, tomando o nome de Triângulo de Yang Hui^[3]. Na Europa a primeira aparição do triângulo foi nos estudos aritméticos de Jordanus de Nemore, no século XIII, desde então ele foi estudado e difundido por outros matemáticos europeus até ser publicado no livro “Traité du triangle arithmétique”, por Blaise Pascal em 1665, onde ele usou o triângulo para resolver problemas de probabilidade. O triângulo finalmente recebeu seu nome atual no século 18 pelo matemático Pierre Raymond de Montmort^[4].



2.Introdução

O triângulo de Pascal é uma figura triangular formada por números que segue um padrão matemático simples - o triângulo começa com uma linha contendo apenas o número 1, em seguida cada linha subsequente é criada adicionando os dois números adjacentes da linha anterior. Por exemplo, a segunda linha do triângulo é composta por 1 e 1 (a soma dos números adjacentes da primeira linha), a terceira linha é 1, 2, 1 (o 2 é a soma dos números adjacentes da segunda linha: 1+1), a quarta linha é 1, 3, 3, 1, e assim por diante, formando o triângulo da seguinte forma:

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \ 1 \\ 1 \ 2 \ 1 \\ 1 \ 3 \ 3 \ 1 \\ 1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1 \\ \dots \end{array}$$

Podemos classificar cada um dos valores do triângulo como uma incógnita X em uma linha n e coluna p (Com a primeira linha e primeira coluna sendo 0, por exemplo, para 2, n = 2 e p = 1), então o triângulo de pascal segue tais regras:

$$\begin{array}{l} \text{I. } X(n+1, p) = X(n, p) + X(n, p-1) \\ \quad \& \\ \text{II. } X(0, 0) = 1 \end{array}$$

Vale também notar que a soma de qualquer linha do Triângulo é igual a 2^n , isso se deve pelo fato que todo valor de uma linha sempre será somado duas vezes na linha posterior.

2.1 Combinação

Se observar os valores de X(n, p) cuidadosamente perceberá que eles parecem seguir os valores de uma combinação para valores n e p, para provar se isso é verdadeiro ou não basta colocar a fórmula de combinação na regra I. do triângulo de pascal:

$$\begin{array}{l} C_p^n = \frac{n!}{p!(n-p)!} \Rightarrow C_p^{n+1} = C_p^n + C_{p-1}^n \Rightarrow \frac{(n+1)!}{p!(n-p+1)!} = \frac{n!}{p!(n-p)!} + \frac{n!}{(p-1)!(n-p+1)!} \\ \dots \dots \dots \\ \frac{n!}{p!(n-p)!} \cdot \frac{n-p+1}{n-p+1} + \frac{n!}{(p-1)!(n-p+1)!} \cdot \frac{p}{p} = \frac{n! \cdot (n-p+1)}{p!(n-p+1)!} + \frac{n! \cdot p}{p!(n-p+1)!} = \frac{n! \cdot (n-p+1) + n! \cdot p}{p!(n-p+1)!} \end{array}$$

$$\frac{n! \cdot (n-p+1+p)}{p!(n-p+1)!} = \frac{n! \cdot (n+1)}{p!(n-p+1)!} = \frac{(n+1)!}{p!(n-p+1)!} = C_p^{n+1}$$

Com essa dedução podemos observar que os valores da combinatória seguem a regra I., e já que $C_0^0 = 1$, então também segue a regra II. Portanto podemos dizer que a Triângulo de Pascal segue os valores de C_p^n .

3. Aplicações

3.1 Polinômios

Originalmente, antes da introdução dos computadores como ferramentas de cálculo, o Triângulo de Pascal era uma das maneiras mais eficientes de se descobrir a distribuição de polinômios $(a+b)$ elevados a uma potência n . Isso se deve ao fato de que a cada multiplicação por $(a+b)$ todos os valores da potência são multiplicados por ambos a e b , enquanto separados pelas potências e múltiplos das variáveis, logo os valores mais “antigos” acabam sendo repetidos e somados, formando tal padrão:

$$\begin{aligned}(a + b)^1 &= \frac{1!}{0!(1-0)!}a^1 + \frac{1!}{1!(1-1)!}b^1 = a + b \\(a + b)^2 &= \frac{2!}{0!(2-0)!}a^2 + \frac{2!}{1!(2-1)!}ab + \frac{2!}{2!(2-2)!}b^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\(a + b)^3 &= \frac{3!}{0!(3-0)!}a^3 + \frac{3!}{1!(3-1)!}a^2b + \frac{3!}{2!(3-2)!}ab^2 + \frac{3!}{3!(3-3)!}b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\&\dots \\(a + b)^n &= \frac{n!}{0!(n-0)!}a^n + \frac{(n)!}{1!(n-1)!}a^{n-1}b + \frac{n!}{2!(n-2)!}a^{n-2}b^2 \dots + \frac{n!}{(n-1)! \cdot 1!}a b^{n-1} + \frac{n!}{n! \cdot 0!}b^n\end{aligned}$$

Por isso pode-se dizer que os valores do triângulo de Pascal são os coeficientes binomiais.

3.2 Probabilidade

O Triângulo de Pascal atualmente é utilizado também para resolver problemas de probabilidade, uma de suas propriedades mais importantes nesse campo é o fato da soma de qualquer uma de suas linhas sempre se igualar a 2^n , e que seus valores seguem os coeficientes binomiais, permitindo a resolução de problemas em que envolvem duas possibilidades igualmente prováveis depois de múltiplas gerações ou problemas de combinação de uma forma rápida e eficiente.

3.2.1 Exemplos

a) Imagine que você possui uma moeda perfeitamente justa e queira saber qual é a chance de cair 3 caras em 5 jogadas, o número de possibilidades seria 2^5 , ou seja, 32. Já para descobrir o número de possibilidades em que cairia 3 caras você poderia calcular usando C_p^n ou olhando para a linha 5, coluna 3 do Triângulo de Pascal:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

Então existem 10 possibilidades, logo a probabilidade de cair 3 caras é 10/32.

(Vale lembrar que o Triângulo de Pascal não é uma prova definitiva e sim uma ferramenta para cálculos rápidos assim como uma tabela ou um gráfico.)

b) Similarmente ao problema inicial, existe um grupo de 11 pessoas que deseja escolher 5 delas para formar um time e desejam saber quantas possibilidades de times existem. Já que todas as posições nesse time são idênticas, então a ordem não importa nessa seleção, logo é um problema de combinatória que pode ser resolvido olhando a linha 11, coluna 5 do Triângulo de Pascal:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 120 45 10 1
1 11 55 165 330 462 330 165 55 11 1

Existem 462 possibilidades de times, além disso, também sabemos para qualquer divisão de times para 11 pessoas ou menos.

4. Exercícios

1) (Brasil Escola) Um time de futebol é composto de 11 jogadores, sendo 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meio campistas e 2 atacantes. Considerando-se que o técnico dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meio campistas e 6 atacantes, determine o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado.

2) (Brasil Escola) Um pesquisador científico precisa escolher três cobaias, num grupo de oito cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha.

3) (Brasil Escola) No jogo de basquete, cada time entra em quadra com cinco jogadores. Considerando-se que um time para disputar um campeonato necessita de pelo menos 12 jogadores, e que desses, 2 são titulares absolutos, determine o número de equipes que o técnico poderá formar com o restante dos jogadores, sendo que eles atuam em qualquer posição.

4) (Brasil Escola) Em uma sala de aula existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões, onde simultaneamente participam Carla e Luiz.

5) (OBMEP) Quantos são os subconjuntos de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ que possuem apenas 3 elementos?

6) (OBMEP) Sejam os vértices de um octógono regular.

a) Quantos triângulos podemos obter unindo três destes vértices?

b) Destes triângulos, quantos são retângulos?

4.1 Resoluções

1) Goleiros: C_1^3

Zagueiros: C_4^8

Meio campistas: C_4^{10}

Atacantes: C_2^6

$$C_1^3 \cdot C_4^8 \cdot C_4^{10} \cdot C_2^6 = 3 \cdot 70 \cdot 210 \cdot 15 = 661500 \text{ maneiras de o time ser formado.}$$

2) $C_3^8 = 56$ maneiras que ele pode realizar a escolha.

3) Dos 12 jogadores, 2 são titulares absolutos, então teremos 10 jogadores disputando 3 vagas. Portanto, temos a seguinte combinação:

$$C_3^{10} = 120$$

O treinador poderá formar 120 equipes.

4) Comissão de alunas será dada por: $C_4^{11} = 330$

Comissão de alunos será composta por: $C_3^7 = 35$

$$C_4^{11} \cdot C_3^7 = 330 \cdot 35 = 11550$$

O número de comissões, respeitando a condição imposta, será de 11550.

5) $C_3^5 = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$ subconjuntos.

6)

a) $C_3^8 = \frac{8!}{5! \cdot 3!} = 56.$

b) Traçando a circunferência circunscrita a este octógono, basta tomar dois vértices pertencentes às extremidades de um diâmetro dessa circunferência que, juntamente com qualquer outro vértice, formam um triângulo retângulo. Como são 4 possibilidades de diâmetros sobre os vértices e 6 pontos que sobraram, teremos um total de $4 \cdot 6 = 24$ triângulos retângulos.

5. Desafios

Desafios:

1) (ITA) Reduzidos os termos semelhantes, quantos termos existem no desenvolvimento de $(a + b + c + d + e)^{17}$?

a) C_5^{21} b) C_5^{17} c) C_5^{12} d) $2 \cdot C_5^{21}$ e) $2 \cdot C_5^{17}$

2) (ITA) Quantos anagramas com 4 letras distintas podemos formar com as 10 primeiras letras do alfabeto e que contenham 2 das letras a, b, c ?

- a) 1692 b) 1572 c) 1520 d) 1512 e) 1392

3) (OBMEP) Dadas duas retas paralelas r e s . Sobre r tomam-se 5 pontos e sobre s tomam-se 4 pontos. Quantos triângulos podemos formar com vértices em 3 desses 9 pontos?

4) (PUC-RJ) De um pelotão de 10 soldados, quantas equipes de cinco soldados podem ser formadas se em cada equipe um soldado é destacado como líder?

5) (UFRJ) Uma estante de biblioteca tem 16 livros: 11 exemplares do livro COMBINATÓRIA É FÁCIL e 5 exemplares do livro COMBINATÓRIA NÃO É DIFÍCIL. Considere que os livros de mesmo título sejam indistinguíveis. Determine de quantas maneiras diferentes podemos dispor os 16 livros na estante de modo que dois exemplares de COMBINATÓRIA NÃO É DIFÍCIL nunca estejam juntos.

5.1 Resoluções

1) Resposta: (a)

2) Resposta: (d)

3) Basta tomar dois pontos de uma reta e um da outra, ou seja, $4 \cdot C_2^5 + 5 \cdot C_2^4 = 4 \cdot 10 + 5 \cdot 6 = 70$ triângulos.

4) Escolhe-se primeiro o líder e, com o restante, escolhem-se os outros quatro da equipe, ou seja, $10 \cdot C_4^9 = 10 \cdot 126 = 1.260$ equipes.

5) No início, final ou entre dois livros de COMBINATÓRIA É FÁCIL, deve haver no máximo um livro de COMBINATÓRIA NÃO É DIFÍCIL. Assim, organizando espaçadamente os onze livros daquele título, obtemos doze espaços (início, fim e entre eles) que deverão ser preenchidos com livros deste título, ou seja, $C_5^{12} = \frac{12!}{7! \cdot 5!} = 792$ maneiras diferentes de dispor todos os livros.

6. Erros comuns

Podemos ilustrar um erro comum no cálculo de combinações através de uma situação problema - Temos cinco rapazes e cinco moças, desejo escolher um rapaz e uma moça para representar esse grupo, de quantos modos podemos escolher essa dupla?

Temos 5 modos para escolher um rapaz e 5 modos de escolher uma moça, então, faríamos $5 \cdot 5 = 25$ modos.

Agora veremos como pode haver um erro no problema apresentando outra solução - Para formar essa dupla devemos escolher um homem ou uma mulher, então, há 10 modos de escolher, se eu escolher um homem ao acaso, então teria que escolher uma das 5 mulheres, ou se eu escolher uma mulher ao acaso, então teria que escolher um dos 5 homens, então o cálculo ficaria de qualquer maneira $10 \cdot 5 = 50$.

Uma dessas soluções está errada, não havendo a possibilidade das duas estarem corretas. A primeira resposta está correta. Este erro não é trivial, sendo mais comum do que parece, pois a cada vez que fazemos uma distinção inexistente ou distinção artificial em coisas iguais isso resulta em uma contagem múltipla, faz com que contemos uma coisa mais de uma vez. Na segunda resolução, quando decidimos escolher qualquer uma das 10 pessoas, estamos repetindo a contagem de homens ou de mulheres, então a dupla é contada duas vezes. Embora esteja errado, poderíamos ter dividido esse valor por dois, aí então estaria correto o cálculo pois eliminaremos assim a repetição.

Agora vamos ilustrar o erro comentado com mais uma situação problema, imagine que em uma loja devemos escolher entre 5 blusas e 10 calças 3 peças para comprar, quantas combinações podemos formar nessa compra? Na resolução podemos imaginar que para cada peça da compra escolheríamos qualquer uma das peças disponíveis, então o cálculo ficaria assim:

$15 \cdot 14 \cdot 13 = 2730$ combinações possíveis para escolher 3 peças para a compra.

Poderíamos também expandir essa resolução em casos, sendo que o primeiro caso seria comprar 3 calças, o segundo caso seria comprar 2 calças e 1 blusa, o terceiro caso seria comprar 1 calça e 2 blusas, o quarto caso seria comprar 3 blusas. Esses casos poderiam ser resolvidos da seguinte forma, sabendo que a ordem não influi na resolução:

1º caso:

$C_3^{10} = \frac{10!}{7!3!} = 120$ combinações possíveis para escolher 3 peças para a compra nesse caso.

2º caso:

$5 \cdot C_2^{10} = 5 \cdot \frac{10!}{8!2!} = 5 \cdot 45 = 225$ combinações possíveis para escolher 3 peças para a compra nesse caso, sendo que usei combinação para a escolha das duas calças e multipliquei esse valor pela quantidade disponível de blusas pelo princípio multiplicativo, ou seja, 5.

3° caso:

$10 \cdot C_2^5 = 10 \cdot \frac{5!}{3!2!} = 10 \cdot 10 = 100$ combinações possíveis para escolher 3 peças para a compra nesse caso, sendo que usei combinação para a escolha das duas blusas e multipliquei esse valor pela quantidade disponível de calças pelo princípio multiplicativo, ou seja, 10.

4° caso:

$C_3^5 = \frac{5!}{2!3!} = 10$ combinações possíveis para escolher 3 peças para a compra nesse caso.

Agora podemos somar as combinações possíveis nos quatro casos, então temos:

Total de Combinações = $120 + 225 + 100 + 10 = 455$ combinações possíveis juntando todos os casos.

A primeira resolução em que teríamos 2730 possibilidades estaria incorreta, pois estaríamos contando casos por repetidas vezes. Isso pode ser exemplificado da seguinte maneira, imagine que eu escolha uma blusa B_1 , uma calça C_1 e uma calça C_2 para a compra, se trocarmos as posições dessas três peças teríamos como resultado 6 combinações:

Combinação 1: C_1, C_2, B_1

Combinação 2: C_2, C_1, B_1

Combinação 3: C_2, B_1, C_1

Combinação 4: C_1, B_1, C_2

Combinação 5: B_1, C_1, C_2

Combinação 6: B_1, C_2, C_1

Então, para eliminar essas repetições seria necessário dividir 2730 por 6, obtendo 455 que seria então o número correto de combinações possíveis. A segunda resolução estaria correto pois eliminou as repetições durante os cálculos

dos casos, não cometendo o erro comum de repetições de combinações e chegando no valor de 455 combinações possíveis.

Os dois problemas supracitados ilustram bem o erro mais comum na resolução de problemas de combinações, que evidencia a necessidade de eliminar as repetições nos cálculos. No primeiro problema o erro fica mais evidente pois o exercício é mais simples, já no segundo problema é necessário um olhar mais atento, pois traz mais elementos, o que pode levar a esse erro na resolução.

7. Bibliografia Histórica

[1]Selin, Helaine (2008-03-12). Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures p 123

[2]Kennedy, E. (1966). Omar Khayyam. The Mathematics Teacher 1958. National Council of Teachers of Mathematics. p. 140–142

[3]Weisstein, Eric W. (2003). CRC concise encyclopedia of mathematics, p. 2169

[4]Fowler, David (January 1996). "The Binomial Coefficient Function". The American Mathematical Monthly. 103 p. 11